

DESCIDA DO GRADIENTE



O processo de encontrar os melhores coeficientes B é semelhante ao da regressão linear múltipla. Ambos os métodos buscam encontrar os coeficientes que melhor se ajustam aos dados. Esses coeficientes são análogos aos coeficientes de uma reta na regressão linear, **mas em vez de prever diretamente um valor contínuo, a regressão logística prevê a probabilidade de um evento binário** (por exemplo, 0 ou 1).

Descida do gradiente:

$$\text{Min } C(b_1, b_2)$$

Usamos métodos iterativos, como a **descida do gradiente** ou algoritmos mais sofisticados como o método de Newton-Raphson, para ajustar os coeficientes e maximizar a função de verossimilhança.

PASSO A PASSO



Passo 1

- o primeiro passo na regressão logística é estimar os melhores coeficientes (ou pesos) para o modelo. Esses coeficientes são análogos aos coeficientes de uma reta na regressão linear, mas em vez de prever diretamente um valor contínuo, a regressão logística prevê a probabilidade de um evento binário (por exemplo, 0 ou 1).

Passo 2

- Usar nossos coeficientes estimados para realizar previsões de probabilidade para cada observação nossa referente a classe positiva (0 ou 1).

Passo 3

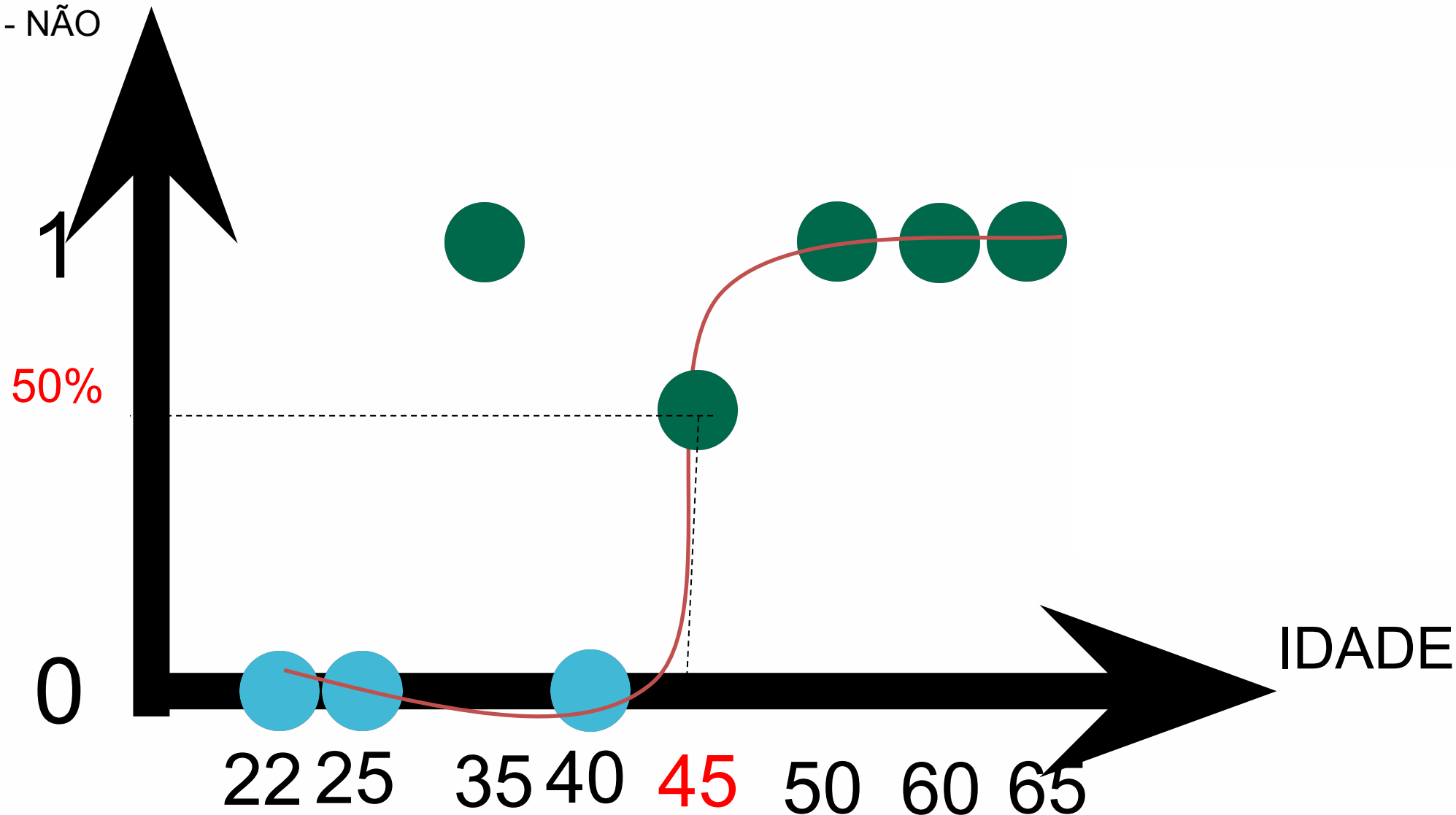
- Assim como fazemos com nossos outros modelos temos que avaliar os resultados encontrados, para isso costumamos utilizar métricas já conhecidas, como Acurácia, precisão, recall e f1 score.

Fazendo a transformação da variável categórica

IDADE	COLESTEROL ALTO	ENCAMINHAR PARA ESPECIALISTA?
25	0	0
22	1	0
60	0	1
40	0	0
35	1	1
50	1	1
65	0	1

ENCAMINHAMENTO

1 - SIM
0 - NÃO



Aplicando

Agora que já entendemos os passos por trás do treinamento do modelo, vamos simular que chegou um paciente novo e queremos trazer a previsão se ele necessitará de encaminhamento ou não.

B1 representa o coef de idade = 0.03

B2 representa coef colesterol = 0.53

$$M = -0.96$$

PACIENTE:

35 ANOS

COLESTEROL ALTO

$$Y = M + B1 * IDADE + B2 * COLESTEROL$$

$$Y = -0.96 + 0.03 * 35 + 0.53 * 1$$

$$Y = 0.64$$

$$p = \frac{1}{1 + e^{-y}}$$

$$P = 0.67$$

Portanto, a probabilidade após aplicar a função sigmoide ao valor 0.6461 é aproximadamente 0.656.